

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Física III

Trabajo Práctico N°3 – Parte 2: Circuitos Rectificadores

Grupo: 3

Integrantes: Pinausig Castillo, Tomás (63167)
Peral Belmont, Javier (62108)
Ferrari, Franco (63094)
Lopez Denegri, Agustina (64781)

Fecha de realización: Viernes 7 de Noviembre

Fecha de entrega: Viernes 14 de Noviembre

Observaciones del docente:

Firma del docente:

1. Objetivos y Resumen

Los objetivos específicos de esta segunda parte del trabajo práctico fueron:

- Construir y analizar rectificadores de media onda y de onda completa, con y sin capacitor de filtrado, para distintas cargas (resistencia y *cooler*).
- Medir la tensión pico a pico de la señal de salida filtrada y de la señal de entrada sin filtrar, para distintos valores de capacitancia.
- Evaluar cuantitativamente cómo varía el rizado al cambiar el capacitor y el tipo de rectificación, y comparar los resultados con las expresiones teóricas.
- Discernir las diferencias entre tensión pico a pico, tensión promedio y tensión eficaz (RMS) medidas con osciloscopio y multímetro.

En las mediciones se observó que, tanto para el rectificador de media onda como para el de onda completa, la inclusión de un capacitor de filtrado reduce fuertemente la tensión de rizado. Para media onda con carga resistiva, el rizado pico a pico disminuyó desde aproximadamente 36,6 V (sin capacitor) hasta 0,78 V con el capacitor de mayor valor. Con carga *cooler*, la reducción fue menos marcada debido a la corriente de carga mayor. En el rectificador de onda completa, el rizado con el mismo conjunto de capacitores resultó menor que en media onda, coherente con que la frecuencia del rizado es el doble. Estos resultados son consistentes con la teoría de filtros con capacitor y con el concepto de rizado en fuentes de alimentación.

2. Introducción Teórica

2.1. Rectificación de media onda y de onda completa

En la mayoría de los dispositivos electrónicos que utilizamos diariamente hay, en alguna etapa de su fuente de alimentación, uno o más rectificadores. Aunque estos equipos se conectan a la red de corriente alterna, internamente la gran mayoría de los circuitos trabajan con tensión continua, por lo que es necesario transformar la señal de entrada de CA en una señal lo más “plana” posible de CC.

El elemento fundamental de un rectificador es el **diodo**. Un diodo ideal conduce corriente (presenta baja caída de tensión) cuando está polarizado en directa y bloquea el paso de corriente cuando está polarizado en inversa. Gracias a esta propiedad, al aplicar una señal alterna senoidal a un circuito rectificador se obtiene una señal en la que ciertos semiciclos son suprimidos: en el osciloscopio sólo se observan los semiciclos que corresponden al diodo conduciendo, mientras que los semiciclos en los que el diodo está polarizado en inversa quedan prácticamente anulados.

Una fuente de tensión alterna sinusoidal puede modelarse como

$$v_s(t) = V_p \sin(\omega t),$$

donde V_p es la amplitud y $\omega = 2\pi f$ la frecuencia angular de la red.

En un **rectificador de media onda** con diodo ideal y carga resistiva, sólo se conduce durante un semiciclo:

$$v_{o, media}(t) = \begin{cases} v_s(t), & \text{si } v_s(t) > 0, \\ 0, & \text{si } v_s(t) \leq 0. \end{cases}$$

La componente continua de la salida (sin filtrado) es

$$\bar{V}_{o, media} = \frac{V_p}{\pi},$$

mientras que la tensión eficaz se obtiene integrando el cuadrado de la señal en el periodo.

En un **rectificador de onda completa** (puente de diodos), ambos semiciclos se “doblan” hacia arriba:

$$v_{o, completa}(t) = |v_s(t)|,$$

por lo que la frecuencia de la salida es el doble de la frecuencia de red. En este caso,

$$\bar{V}_{o, completa} = \frac{2V_p}{\pi},$$

y la tensión eficaz también resulta mayor que en el caso de media onda para el mismo valor de V_p .

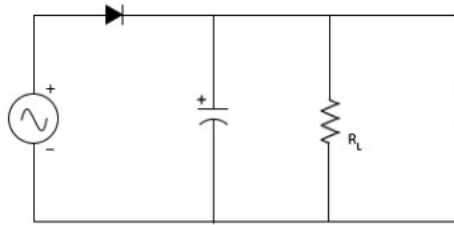


Figura 1: Esquema del rectificador de media onda con carga resistiva.

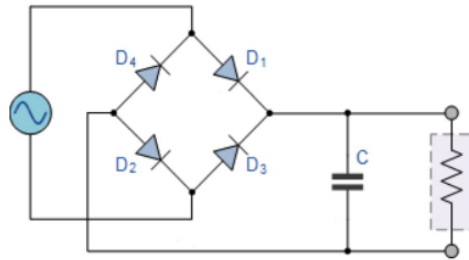


Figura 2: Esquema del rectificador de onda completa en puente de diodos.

2.2. Capacitor de filtrado y tensión de rizado

Para obtener una tensión de salida más “continua”, se conecta un capacitor en paralelo con la carga. El capacitor se carga cerca del máximo de la onda rectificada y se descarga a través de la carga durante los intervalos en los que la tensión del rectificador cae por debajo de la tensión almacenada.

De esta manera, la variación de la tensión entre picos se reduce: cuanto mayor es la capacitancia del capacitor de filtrado, menor es la amplitud del rizado superpuesto a la componente continua, y más se asemeja la salida a una tensión continua ideal.

Es útil expresar la tensión de salida como suma de componente continua y rizado:

$$v(t) = \bar{V} + v_{\text{rizado}}(t),$$

donde $\bar{V}$ es la tensión promedio y $v_{\text{rizado}}(t)$ tiene valor promedio nulo.

El **factor de rizado** se define como

$$r = \frac{V_{\text{rizado,RMS}}}{\bar{V}},$$

es decir, el cociente entre el valor eficaz del rizado y la componente continua.

2.3. Tensión pico, promedio y eficaz

En señales periódicas no senoidales (como las salidas rectificadas) es importante distinguir entre:

- **Tensión pico** (V_p): máximo valor instantáneo.
- **Tensión pico a pico** (V_{pp}): diferencia entre máximo y mínimo.
- **Tensión promedio** ($\bar{V}$): valor medio sobre un periodo.
- **Tensión eficaz** (V_{RMS}): valor que produciría la misma potencia en una resistencia que una tensión continua constante.

Para una forma de onda genérica $v(t)$ de periodo T ,

$$V_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt}.$$

Los multímetros suelen mostrar el valor eficaz (o el promedio rectificado equivalente), mientras que el osciloscopio permite acceder directamente a V_p y V_{pp} , y en muchos casos también a V_{RMS} calculado numéricamente.

3. Instrumentos, Elementos y Procedimiento Experimental

3.1. Instrumentos y elementos

- Fuente de alterna (*transformador* o fuente de laboratorio) de aproximadamente 12 V RMS a 50 Hz.
- Diodos para rectificación para el rectificador de media onda y el puente de onda completa.
- Resistencia de carga 100 ohmios.
- Carga *cooler* (motor/ventilador de PC).
- Capacitores de filtrado (100 μF , 220 μF , 2200 μF).
- Osciloscopio digital para medir formas de onda y amplitudes pico a pico.
- Multímetro para verificar valores medios o eficaces de tensión.
- Protoboard, cables y puntas de prueba.

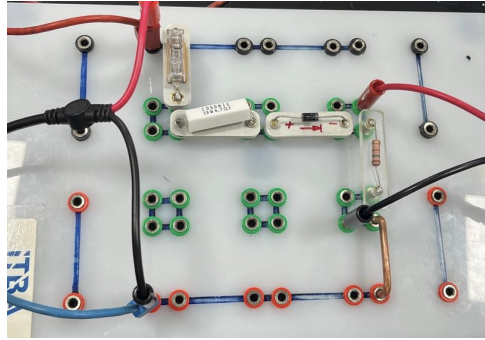


Figura 3: Montaje del rectificador de media onda con carga resistiva.

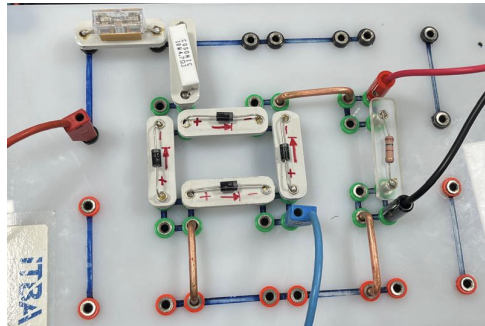


Figura 4: Montaje del rectificador de onda completa en puente de diodos.

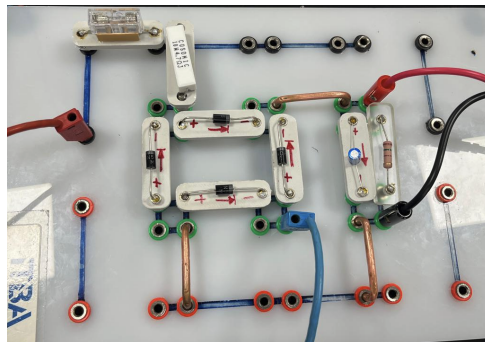


Figura 5: Montaje del rectificador de onda completa con resistencia y un capacitor.

3.2. Procedimiento experimental

Rectificador de media onda con carga resistiva

1. Se armó el rectificador de media onda con un diodo y la resistencia de carga R .
2. Sin capacitor de filtrado, se observó la forma de onda de salida en el osciloscopio y se midió la tensión pico a pico de la señal de entrada sin filtrar.
3. Se conectó el capacitor C_1 en paralelo con la carga y se midió V_{pp} de la onda filtrada.
4. Se repitió el procedimiento para los capacitores C_2 y C_3 .

Rectificador de media onda con carga *cooler*

1. Se reemplazó la resistencia de carga por el *cooler*.
2. Sin capacitor, se midió la tensión pico a pico de la señal de entrada sin filtrar.
3. Se conectaron sucesivamente los capacitores C_1 , C_2 y C_3 en paralelo con el *cooler*, midiendo en cada caso el V_{pp} de la señal filtrada.
4. Se comparó cualitativamente la velocidad de giro del *cooler* entre las distintas configuraciones.

Rectificador de onda completa con filtrado capacitivo

1. Se armó un rectificador de onda completa en puente de diodos, con la misma fuente de alterna y la misma resistencia de carga utilizada en la sección de media onda.
2. Sin capacitor, se midió el V_{pp} de la señal rectificada.
3. Se conectaron los capacitores C_1 , C_2 y C_3 en paralelo con la carga, registrando el V_{pp} de la señal filtrada en cada caso.
4. Se comparó el rizado observado en el osciloscopio para media onda y onda completa.

4. Datos Obtenidos y Análisis

En esta sección se presentan las mediciones de tensión pico a pico tanto de la señal filtrada como de la señal de entrada sin filtrar.

4.1. Rectificador de media onda con carga resistiva

Para esta configuración se midió la tensión pico a pico de la señal de entrada sin filtrar y de la señal filtrada para distintos capacitores.

Configuración	$V_{pp, \text{ filtrada}} \text{ (V)}$	$V_{pp, \text{ entrada}} \text{ (V)}$
Sin capacitor	—	36,6
Con C_1	12,1	—
Con C_2	6,7	—
Con C_3	0,78	—

Cuadro 1: Tensiones pico a pico medidas en el rectificador de media onda con carga resistiva.

Tomando como referencia la tensión pico a pico de entrada sin filtrar ($\approx 36,6 \text{ V}$), se puede estimar el *porcentaje de rizado* de la salida para cada capacitor como el cociente entre la V_{pp} filtrada y la V_{pp} de entrada:

- C_1 : $36,6 \rightarrow 12,1 \text{ V}$, rizado relativo $\approx 12,1/36,6 \approx 0,33$ (33 %).
- C_2 : $36,6 \rightarrow 6,7 \text{ V}$, rizado relativo $\approx 6,7/36,6 \approx 0,18$ (18 %).

- C_3 : $36,6 \rightarrow 0,78$ V, rizado relativo $\approx 0,78/36,6 \approx 0,02$ (2%).

Es decir, a medida que aumenta la capacitancia, el porcentaje de rizado se reduce de manera muy significativa, y la señal de salida se aproxima cada vez más a una tensión continua.

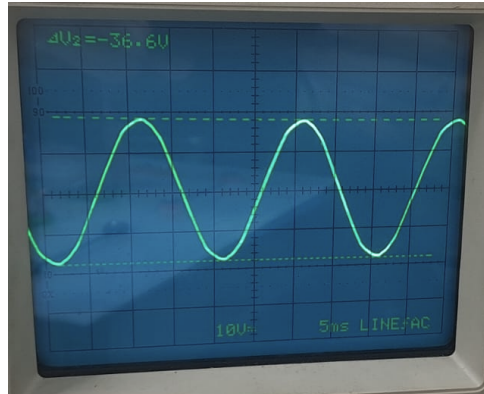


Figura 6: Onda de salida del rectificador de media onda con carga resistiva, sin capacitor de filtrado (salida pulsante).

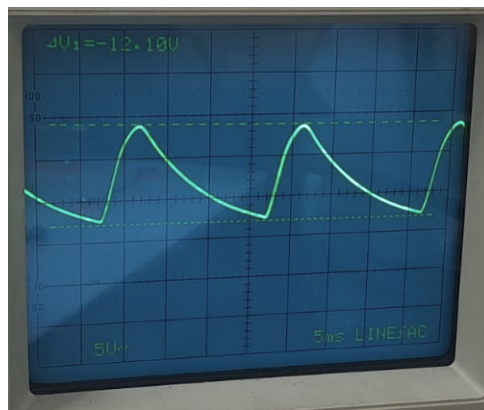


Figura 7: Salida del rectificador de media onda con carga resistiva y capacitor C_1 .

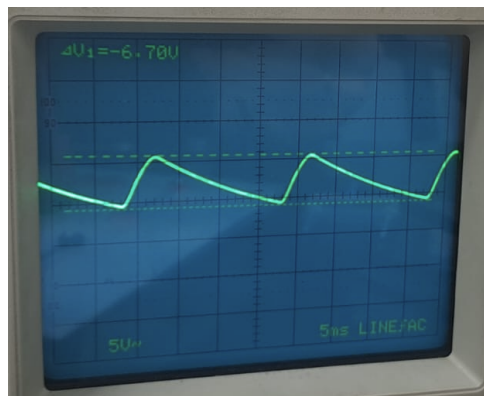


Figura 8: Salida del rectificador de media onda con carga resistiva y capacitor C_2 .

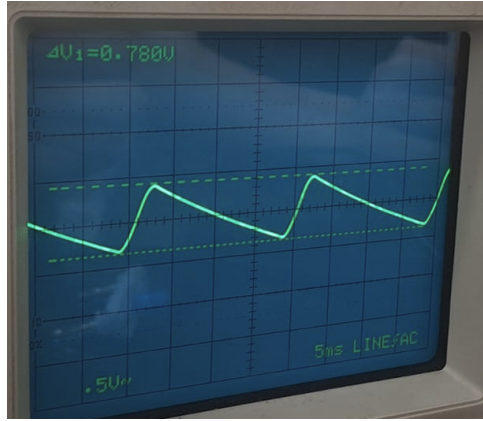


Figura 9: Salida del rectificador de media onda con carga resistiva y capacitor C_3 .

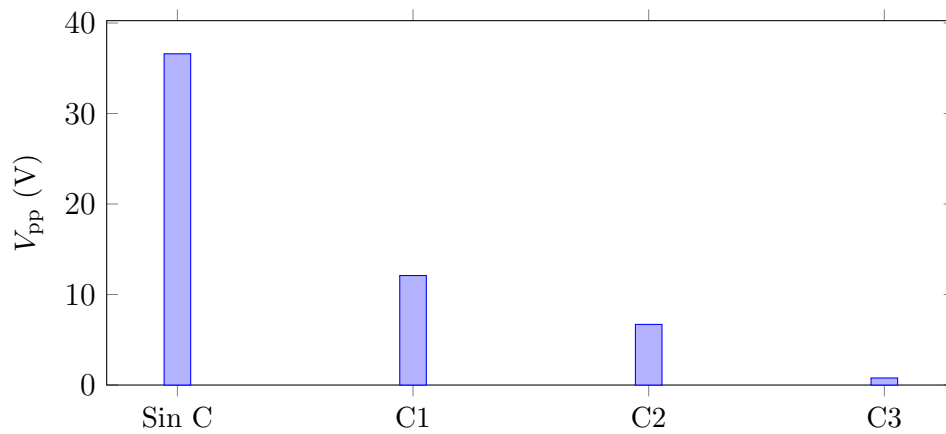


Figura 10: Evolución de la tensión pico a pico en media onda con carga resistiva al variar el capacitor de filtrado.

4.2. Rectificador de media onda con carga *cooler*

En esta configuración, la carga es un *cooler* que demanda una corriente mayor y presenta componentes inductivas. Las mediciones fueron:

Configuración	$V_{pp, \text{filtrada}}$ (V)	$V_{pp, \text{entrada}}$ (V)
Sin capacitor	—	36,2
Con C_1	16,1	—
Con C_2	13,0	—
Con C_3	8,4	—

Cuadro 2: Tensiones pico a pico medidas en el rectificador de media onda con carga *cooler*.

Comparando con la referencia sin capacitor ($\approx 36,2$ V):

- C_1 : rizado $\approx 16,1/36,2 \approx 0,44$.
- C_2 : rizado $\approx 13,0/36,2 \approx 0,36$.

- C_3 : rizado $\approx 8,4/36,2 \approx 0,23$.

Si bien el rizado disminuye con el aumento de la capacitancia, el efecto es menos drástico que con la carga puramente resistiva. Esto se debe principalmente a la mayor corriente de carga y a la naturaleza no puramente resistiva del *cooler*, que incrementan la descarga del capacitor entre picos.

En la práctica, se observó que la velocidad del *cooler* aumenta al utilizar capacitores de mayor valor, reflejando una tensión más constante y un menor rizado.

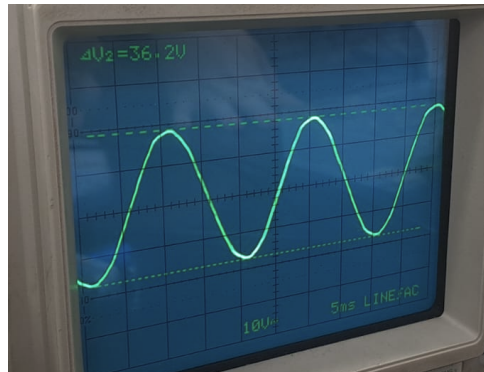


Figura 11: Oscilograma de la salida del rectificador de media onda alimentando el *cooler*, sin capacitor de filtrado.

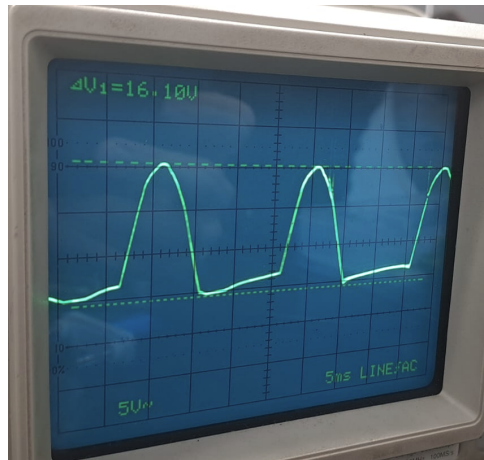


Figura 12: Salida del rectificador de media onda alimentando el *cooler* con capacitor C_1 .

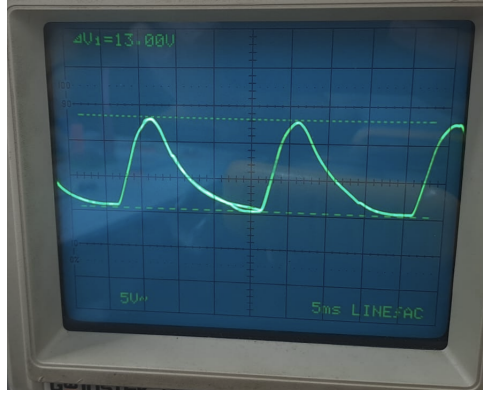


Figura 13: Salida del rectificador de media onda alimentando el *cooler* con capacitor C_2 .

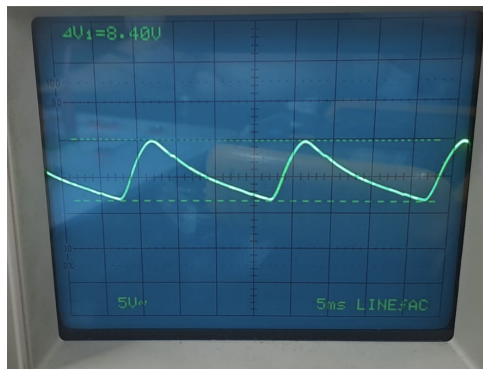


Figura 14: Salida del rectificador de media onda alimentando el *cooler* con capacitor C_3 .

4.3. Rectificador de onda completa

Para el rectificador de onda completa en puente, se obtuvieron los siguientes valores de tensión pico a pico en la salida:

Configuración	$V_{pp, \text{ filtrada (V)}}$	$V_{pp, \text{ entrada (V)}}$
Sin capacitor	16,1	—
Con C_1	6,56	—
Con C_2	3,04	—
Con C_3	0,57	—

Cuadro 3: Tensiones pico a pico medidas en el rectificador de onda completa.

Tomando como referencia el caso sin capacitor ($\approx 16,1$ V):

- C_1 : rizado $\approx 6,56/16,1 \approx 0,41$.
- C_2 : rizado $\approx 3,04/16,1 \approx 0,19$.
- C_3 : rizado $\approx 0,57/16,1 \approx 0,035$.

La reducción del rizado es notablemente eficiente en onda completa, especialmente para el capacitor de mayor valor, donde el rizado es de apenas algunos puntos porcentuales.

Esto concuerda con la expresión teórica, dado que en onda completa la frecuencia de rizado es $2f$, lo que reduce en un factor 2 el rizado esperado frente a media onda para el mismo C e I_{carga} .

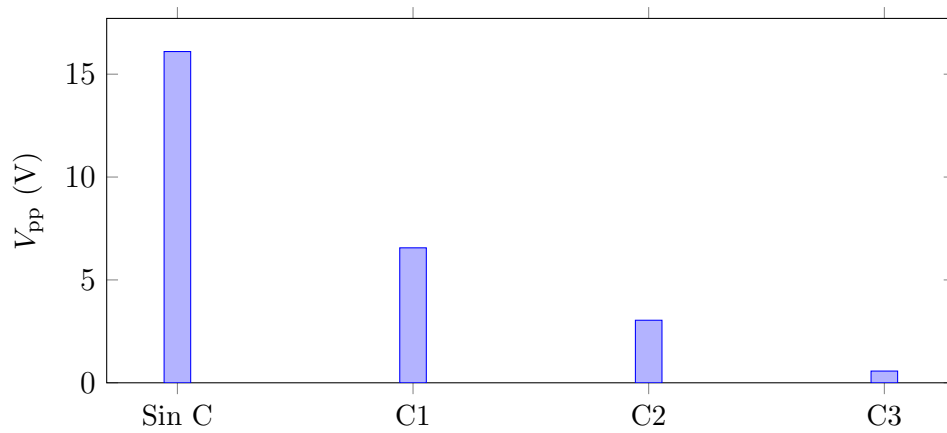


Figura 15: Tensión pico a pico en el rectificador de onda completa al variar el capacitor de filtrado.

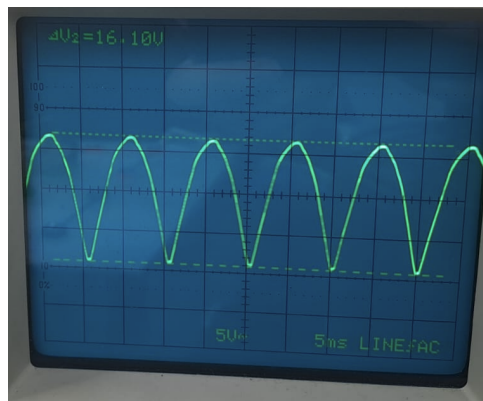


Figura 16: Onda de salida del rectificador de onda completa sin capacitor de filtrado.

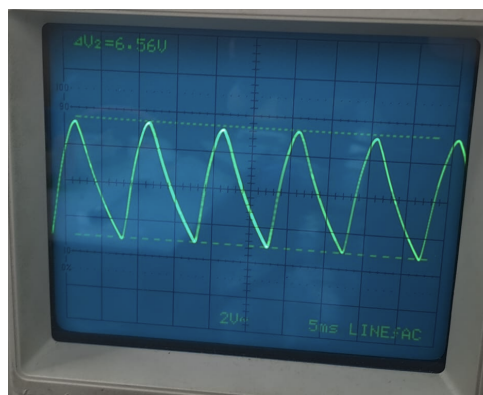


Figura 17: Salida del rectificador de onda completa con capacitor C_1 .

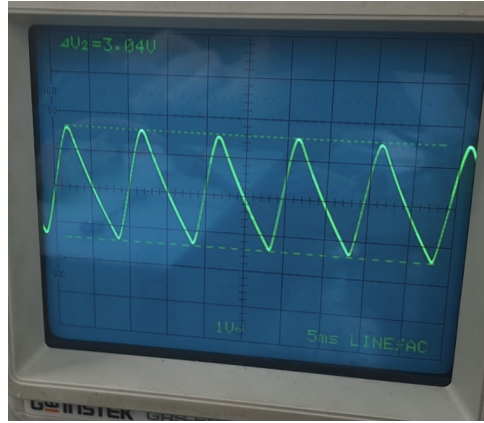


Figura 18: Salida del rectificador de onda completa con capacitor C_2 .

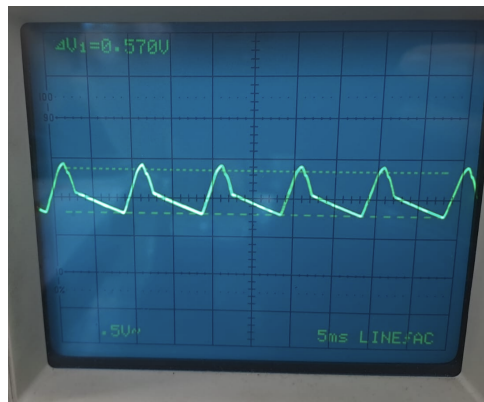


Figura 19: Salida del rectificador de onda completa con capacitor C_3 .

5. Discusión de Resultados

5.1. Efecto del capacitor de filtrado

En todas las configuraciones se verifica que el aumento de la capacitancia reduce el rizado: las tensiones pico a pico de salida medidas muestran que, para un mismo tipo de rectificador, los valores de V_{pp} disminuyen de forma sistemática al pasar de C_1 a C_3 . Esto refleja que el capacitor almacena más carga y sostiene la tensión durante más tiempo entre picos, acercando la señal de salida a una tensión continua ideal.

5.2. Comparación media onda vs. onda completa

Para un mismo orden de magnitud de los capacitores, el rectificador de onda completa presenta una tensión de rizado menor que el de media onda. Esto se debe a que el tiempo de descarga del capacitor entre picos de tensión es menor (la onda rectificada de onda completa tiene frecuencia $2f$), de modo que la caída de tensión entre picos es reducida.

Además, el valor medio de la tensión de salida en onda completa es mayor, lo que mejora la eficiencia de la conversión AC-DC.

5.3. Carga resistiva vs. carga *cooler*

Comparando las tablas de media onda, se observa que, para un mismo capacitor, el rizado con carga *cooler* es mayor que con carga resistiva. Esto es coherente con una corriente media más alta a través del capacitor: mayor corriente implica una descarga más rápida entre picos, y por lo tanto una variación pico a pico más grande en la tensión de salida.

En términos cualitativos, la velocidad de giro del *cooler* aumenta al incrementar la capacitancia, ya que la tensión de alimentación se vuelve más cercana a una continua pura.

5.4. Mediciones con osciloscopio y multímetro

En el osciloscopio se midieron principalmente tensiones pico a pico, mientras que el multímetro reporta valores eficaces o promedios (según el modo de medición). En señales muy rizadas, el valor mostrado por el multímetro puede diferir significativamente de la componente continua ideal, ya que integra tanto la componente continua como el rizado.

Como ejemplo, en una de las mediciones sin capacitor de filtrado, para el rectificador de media onda con carga resistiva, el multímetro registró una tensión de salida de 9,64 V. A partir de la onda de entrada sin filtrar se midió una tensión pico a pico $V_{pp,entrada} \approx 36,6$ V; suponiendo que la amplitud pico de la onda rectificada es aproximadamente la misma, se tiene

$$V_p \approx \frac{V_{pp}}{2} \approx 18,3 \text{ V}.$$

Para una media onda rectificada de frecuencia $f = 50$ Hz (periodo $T = 0,02$ s), el valor eficaz teórico se obtiene de

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T/2} V_p^2 \sin^2(\omega t) dt} = \frac{V_p}{2} \approx 9,2 \text{ V}.$$

Con el multímetro se midieron aproximadamente 9,64 V. Valor cercano al teórico.

5.5. Respuestas a las preguntas del rectificador de media onda

1. Cálculo de V_{RMS} sin capacitor de filtrado y comparación con el multímetro.

Para el rectificador de media onda con carga resistiva, sin capacitor, de la señal de entrada se obtuvo una tensión pico a pico $V_{pp,entrada} \approx 36,6$ V. Suponiendo que la amplitud pico de la onda rectificada es aproximadamente la misma, resulta:

$$V_p \approx \frac{V_{pp}}{2} \approx 18,3 \text{ V}.$$

Para una media onda rectificada con frecuencia $f = 50$ Hz ($T = 0,02$ s), la expresión para el valor eficaz teórico es

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{T/2} V_p^2 \sin^2(\omega t) dt}.$$

Evaluando la integral:

$$\int_0^{T/2} \sin^2(\omega t) dt = \frac{T}{4},$$

por lo que

$$V_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} V_p^2 \frac{T}{4}} = \frac{V_p}{2} \approx 9,2 \text{ V}.$$

El multímetro, en cambio, midió una tensión de salida de 9,64 V. El valor medido (9,64 V) es ligeramente mayor que el valor teórico (9,2 V). La diferencia es pequeña y puede atribuirse a tolerancias de la fuente, caída en el diodo, no idealidad de la forma de onda y al modo en que el multímetro estima el valor eficaz.

2. Relación entre la amplitud del rizado y la capacitancia.

A partir de la tabla de media onda con carga resistiva:

$$V_{\text{pp}}(\sin C) \approx 36,6 \text{ V}, \quad V_{\text{pp}}(C_1) \approx 12,1 \text{ V}, \quad V_{\text{pp}}(C_2) \approx 6,7 \text{ V}, \quad V_{\text{pp}}(C_3) \approx 0,78 \text{ V},$$

se observa que, al incrementar la capacitancia del capacitor de filtrado (de C_1 a C_3), la amplitud del rizado (medida aquí como la variación pico a pico de la señal de salida) disminuye de manera marcada. En términos cualitativos, puede decirse que la amplitud del rizado es inversamente proporcional a la capacitancia: capacitores más grandes almacenan más carga y sostienen la tensión de salida durante más tiempo entre picos de la señal rectificada.

3. Por qué se denomina “capacitor de filtrado” y qué filtra.

Se lo llama *capacitor de filtrado* porque su función es “filtrar” la componente alterna (el rizado) de la señal rectificada, dejando como componente dominante una tensión continua aproximadamente constante. En el dominio de frecuencias, el capacitor presenta baja impedancia para las componentes alternas de alta frecuencia y mayor impedancia para la componente continua, derivando la parte alterna hacia masa y reduciendo así las variaciones de la tensión sobre la carga.

4. Por qué aumenta la velocidad de rotación del *cooler* al aumentar la capacitancia.

El *cooler* se comporta como una carga que requiere una tensión lo más constante posible para funcionar eficientemente. Cuando la capacitancia del capacitor de filtrado es baja o nula, la tensión de salida presenta un rizado importante: la tensión cae entre picos y el motor recibe una energía promedio menor, lo que reduce su velocidad. Al aumentar la capacitancia, la tensión se mantiene más alta y más constante durante todo el ciclo, de modo que el *cooler* recibe una tensión efectiva mayor y su velocidad de rotación aumenta.

5. Relación con la tensión de salida medida con el multímetro en continua.

El multímetro, en escala de continua, tiende a mostrar un valor cercano al valor medio (o a una aproximación de éste) de la señal de salida. Al incrementar la capacitancia del capacitor de filtrado, la componente continua aumenta y el rizado disminuye, por lo que el valor medio de la señal crece. En consecuencia, la tensión indicada por el multímetro en continua también aumenta con la capacitancia, reflejando que la fuente entrega una tensión de salida más “llena” y con menos caídas entre picos.

6. Cálculo del factor de rizado r sin capacitor y eficiencia del rectificador de media onda.

La señal de salida sin capacitor puede escribirse como

$$v(t) = \bar{V} + v_{\text{rizado}}(t),$$

donde $\bar{V}$ es el valor medio y $v_{\text{rizado}}(t)$ tiene valor medio nulo. Para una media onda rectificada ideal:

$$\bar{V} = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} V_p \sin(\omega t) dt = \frac{V_p}{\pi},$$

y ya se vio que

$$V_{\text{RMS}} = \frac{V_p}{2}.$$

El valor eficaz del rizado se obtiene de

$$V_{\text{rizado,RMS}} = \sqrt{V_{\text{RMS}}^2 - \bar{V}^2} = \sqrt{\left(\frac{V_p}{2}\right)^2 - \left(\frac{V_p}{\pi}\right)^2} = V_p \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{1}{\pi^2}}.$$

El factor de rizado se define como

$$r = \frac{V_{\text{rizado,RMS}}}{\bar{V}} = \frac{V_p \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{1}{\pi^2}}}{V_p/\pi} = \pi \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{1}{\pi^2}} \approx 1,21.$$

Si se usa el valor numérico $V_p \approx 18,3 \text{ V}$ obtenido de la medición, el valor de r coincide con este resultado adimensional. Un factor de rizado $r > 1$ indica que la componente alterna del rizado tiene un valor eficaz mayor que la componente continua, lo cual implica una **baja eficiencia energética** del rectificador de media onda como fuente de continua: gran parte de la potencia entregada a la carga corresponde a variaciones alternas que no son deseables en la mayoría de los circuitos electrónicos.

5.6. Respuestas a las preguntas del rectificador de onda completa

1. Cálculo de V_{RMS} sin capacitor de filtrado y comparación.

Para el rectificador de onda completa, sin capacitor, de la tabla de datos se obtiene una tensión pico a pico de salida

$$V_{\text{pp,salida}} \approx 16,1 \text{ V},$$

y dado que la onda rectificada de onda completa varía entre un mínimo cercano a 0 y un máximo positivo, se cumple aproximadamente $V_{\text{pp,salida}} \approx V_p$. Por lo tanto, la amplitud pico de la onda rectificada es

$$V_p \approx V_{\text{pp,salida}} \approx 16,1 \text{ V}.$$

En una onda rectificada de onda completa ideal (sin capacitor), la expresión del valor eficaz teórico es

$$V_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T V_p^2 \sin^2(\omega t) dt} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \approx \frac{16,1}{\sqrt{2}} \approx 11,4 \text{ V}.$$

Este es el valor eficaz teórico que debería medirse a la salida del rectificador de onda completa sin capacitor, del mismo orden que la tensión eficaz de la fuente de entrada (unos 12 V), descontando las caídas en los diodos y otras no idealidades.

2. Comparación de las tensiones de salida para los distintos capacitores con media onda.

Comparando las tensiones pico a pico de salida filtrada para onda completa

$$V_{pp}^{OC} = 16,1, 6,56, 3,04, 0,57 \text{ V},$$

con las correspondientes de media onda

$$V_{pp}^{MO} = 36,6, 12,1, 6,7, 0,78 \text{ V},$$

se observa que, para un mismo capacitor, el rectificador de onda completa presenta **tensiones pico a pico de salida menores** que el rectificador de media onda. Esto significa que la salida de onda completa es más “suave” (menor variación) para el mismo valor de capacitancia, lo cual es consistente con que la frecuencia de rizado en onda completa es el doble de la de media onda.

3. Comparación de las amplitudes pico a pico de los rizados.

Como el rizado se refleja directamente en la variación pico a pico de la señal de salida, las mismas tablas muestran que para cada valor de capacitor se cumple

$$V_{pp, \text{rizado}}^{OC} < V_{pp, \text{rizado}}^{MO}.$$

Por ejemplo, sin capacitor la amplitud de rizado es de $\approx 36,6 \text{ V}$ en media onda contra $\approx 16,1 \text{ V}$ en onda completa; con el capacitor de mayor valor, las amplitudes son $\approx 0,78 \text{ V}$ (media onda) y $\approx 0,57 \text{ V}$ (onda completa). Esto confirma que el rectificador de onda completa es más eficiente filtrando el rizado, incluso antes de agregar el capacitor.

4. Factor de rizado sin capacitor en el rectificador de onda completa y comparación de eficiencia.

Para la onda completa rectificadora ideal, el valor medio de la tensión es

$$\bar{V} = \frac{1}{T} \int_0^T |V_p \sin(\omega t)| dt = \frac{2V_p}{\pi},$$

mientras que el valor eficaz es

$$V_{RMS} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}.$$

El valor eficaz del rizado se obtiene de

$$V_{\text{rizado}, RMS} = \sqrt{V_{RMS}^2 - \bar{V}^2} = \sqrt{\frac{V_p^2}{2} - \left(\frac{2V_p}{\pi}\right)^2} = V_p \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2}}.$$

Por lo tanto, el factor de rizado es

$$r = \frac{V_{\text{rizado}, RMS}}{\bar{V}} = \frac{V_p \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2}}}{2V_p/\pi} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{4}{\pi^2}} \approx 0,48.$$

Este valor es muy inferior al obtenido para media onda ($r \approx 1,21$), lo que indica que, incluso sin capacitor, el rectificador de onda completa entrega una tensión con **mucho menor contenido alterno** respecto de su componente continua. En otras palabras, la **eficiencia energética** del rectificador de onda completa como fuente de continua es significativamente mayor que la del rectificador de media onda, ya que una fracción mayor de la potencia entregada corresponde a componente continua útil.

6. Aplicaciones Prácticas

Los rectificadores con filtrado capacitivo son la base de las fuentes de alimentación lineales utilizadas en numerosos dispositivos electrónicos (cargadores, adaptadores, fuentes de laboratorio sencillas, etc.). En ellas, el diseño del capacitor de filtrado debe balancear el rizado tolerable, el tamaño del capacitor y el costo.

Los resultados obtenidos muestran en forma directa cómo el aumento de la capacitancia y el uso de rectificación de onda completa permiten reducir el rizado a valores compatibles con el funcionamiento de cargas sensibles, como circuitos electrónicos o motores de corriente continua de baja potencia.

7. Conclusiones

En esta segunda parte del trabajo práctico se estudiaron experimentalmente rectificadores de media onda y de onda completa, con distintas cargas y capacitores de filtrado. Las mediciones de tensión pico a pico mostraron que:

- El rizado disminuye al aumentar la capacitancia del filtro.
- El rectificador de onda completa presenta un rizado menor que el de media onda para la misma carga y el mismo capacitor, en concordancia con la teoría.
- La carga *cooler* introduce un rizado mayor que la carga puramente resistiva, debido a la mayor corriente de carga.

En conjunto, el experimento permitió validar cualitativamente las expresiones teóricas para el rizado y resaltar la importancia del diseño del filtro capacitivo en fuentes de alimentación basadas en rectificadores.